2× Strom V2 · 12,0 kW — Akademie řemesel Praha

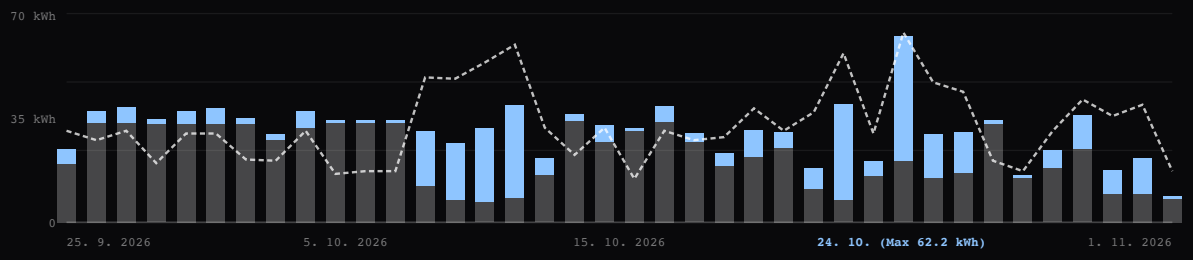
1 169,5 kWh
Výroba za měřených 38 dní (vítr 322.1 + FVE 847.4)

14 848 kWh
Roční výroba v lokalitě (5.0 m AGL)

870 tis. Kč
Po 50% dotaci (ceník 1 740 tis. Kč)

4.9 let
Návratnost · přínos 168 058 Kč/rok

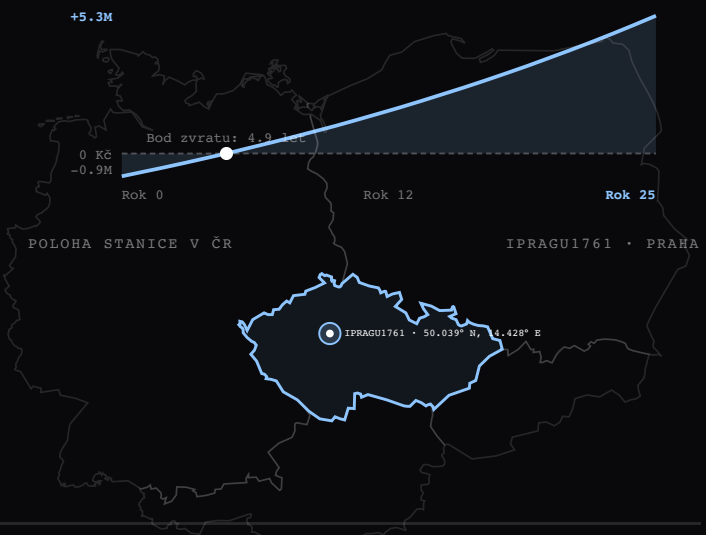
DENNÍ VÝROBA V LOKALITĚ (2026-09-25 — 2026-11-01) · MODRÁ: VTE VÍTR · BÍLÁ: FVE SLUNCE · ČÁRKOVANĚ: NÁRAZ VĚTRU VE VÝŠCE ROTORU (M/S)



ROZPAD DODÁVKY NA KLÍČ (2× STROM V2 · 12,0 KW) · CENÍK: 1 740 000 KČ

SUBSYSTÉM	SPECIFIKACE	HODNOTA (1 KS)
6× Větrná turbína Treetino Aero 1,0 kW (výška 1,2 m · 6,0 kW VTE)	6 nejmenších tichých rotorů Aero 1,0 kW (výška 1,2 m × Ø 1,0 m) s Venturiho náběhem od 1,8 m/s	360 000 Kč
124× Organický solární list TopCon (6,0 kWp FVE)	Vysokoúčinné články 20,2 % rozložené ve 3D koruně pro zisk ranního i odpoledního slunce	210 000 Kč
48 V Hybridní řízení Victron Energy + MPPT regulace	Plná kompatibilita s bateriovými úložišti 48 V, mobilní aplikace a 24/7 monitoring	145 000 Kč
Designový 5m ocelový kmen + 1denní instalace bez povolení	Půdorys pod 1 m², nulové zatížení střechy, kompletní elektroinstalace a revize ČSN	155 000 Kč

KUMULATIVNÍ CASHFLOW (0–25 LET) · ZISK 25 LET: +5.26 MIL. KČ



POROVNÁNÍ VARIANT NABÍDKY V LOKALITĚ: 1× STROM V2 VS. 2× STROM V2 & OSTATNÍ MODELY (DOTACE 50 %) · TURBÍNY AERO: 1 KW (1,2 M) · 2 KW (2,0 M) · 3 KW (2,8 M)

VARIANTA / SYSTÉM TREETINO	KONFIGURACE VTE + FVE (ROZMĚR TURBÍN)	VÝROBA (38 DNÍ)	ROČNÍ VÝROBA	PO DOTACI (CENÍK)	ROČNÍ PŘÍNOS	NÁVRATNOST
Varianta 1 · 1× Treetino Strom V2 (12.0 kW)	6× 1,0 kW Aero (výška 1,2 m) + 124× TopCon (6.0 kWp FVE)	584,7 kWh	**7 424 kWh/rok**	435 000 Kč (870 tis.)	84 029 Kč/rok	**4.9 let**
Varianta 2 · 2× Treetino Strom V2 (24.0 kW)	12× 1,0 kW Aero (výška 1,2 m) + 248× TopCon (12.0 kWp FVE)	1 169,5 kWh	**14 848 kWh/rok**	870 000 Kč (1 740 tis.)	168 058 Kč/rok	**4.9 let**
2× Treetino Strom V1 (49,8 kW Hybrid)	24× 3,0 kW Aero (výška 2,8 m) + 27,6 kWp FVE	3 891,2 kWh	47 682 kWh/rok	4 900 000 Kč	625 628 Kč/rok	**7.1 let**
2× Treetino Aero 3,0 kW (Velká VAWT · 2,8 m)	2× 3,0 kW Aero (výška 2,8 m)	194,9 kWh	2 209 kWh/rok	289 990 Kč	37 696 Kč/rok	**7 let**
2× Treetino Aero 2,0 kW (Střední VAWT · 2,0 m)	2× 2,0 kW Aero (výška 2,0 m)	119,3 kWh	1 352 kWh/rok	219 990 Kč	25 382 Kč/rok	**7.8 let**
2× Treetino Aero 1,0 kW (Kompaktní VAWT · 1,2 m)	2× 1,0 kW Aero (výška 1,2 m)	59,7 kWh	676 kWh/rok	149 990 Kč	15 191 Kč/rok	**8.8 let**

SHA-256: cbf9cc92cd742ba5d6f2…

Měření v aerodynamickém tunelu ČVUT & 3D CFD simulace ANSYS / COMSOL

Ing. Jakub Suchý, Ph.D.

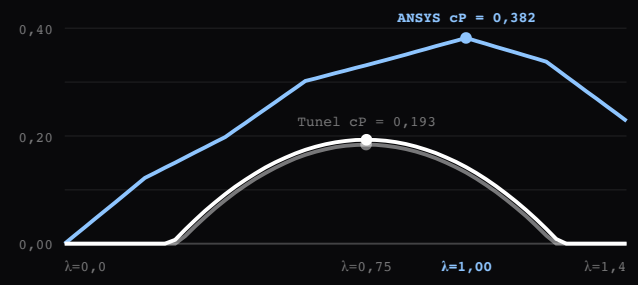
cP = 0,382
Max. účinnost se statorem (ANSYS Fluent, λ = 1,00)

cP = 0,193
Samotný rotor v tunelu ČVUT (REF 0,25×0,15)

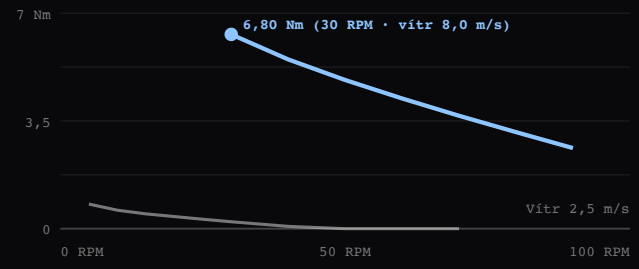
6,80 Nm
Krouticí moment D = 1,3 m při 30 RPM (8,0 m/s)

1,8 m/s
Samonáběh rotoru (COMSOL CT = 0,67 při λ = 0,21)

SOUČINITEL VÝKONU CP(Λ) ANSYS D150 + STATOR VS. TUNEL ČVUT



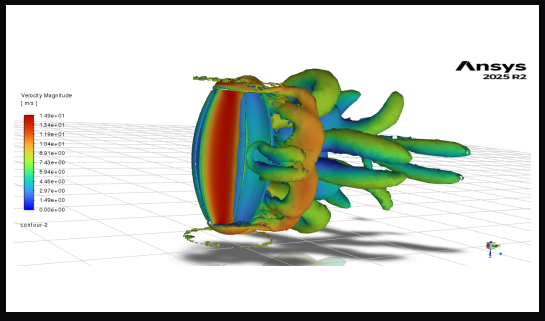
KROUTICÍ MOMENT M [NM] PRO D = 1,3 M (CORE) PRŮTOČNÁ PLOCHA A = 0,76 M²



Rovnice (1—3) · Moment, TSR a výkon VAWT (FS ČVUT): $M = F_R \cdot R_F$ (R_F = 0,052 m) | $\lambda = 2\pi \cdot n \cdot R / v$ | $cP = P / (\frac{1}{2} \cdot \varrho \cdot v^3 \cdot A)$

Rovnice (4—6) · Polynomy z tunelu ČVUT: REF 0,25: $cP(\lambda) = -0{,}821\lambda^2 + 1{,}233\lambda - 0{,}270$ | CORE: $cP(\lambda) = -0{,}298\lambda^2 + 0{,}347\lambda + 0{,}020$

ANSYS 2025 R2 · 3D POLE RYCHLOSTI 0 — 14,9 M/S



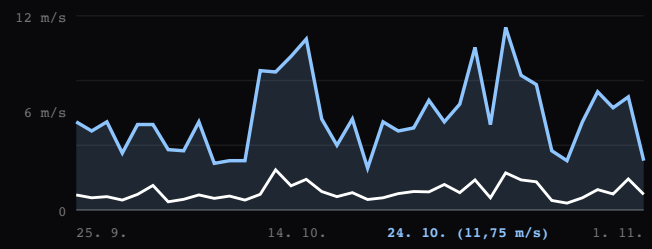
Vnější statorové lamely usměrňují proudění z 360° na konkávní stěnu vnitřního šroubovicového rotoru s akcelerací až na 14,9 m/s.

TESTOVANÉ KONFIGURACE ROTORŮ VAWT NA FS ČVUT V PRAZE 2026

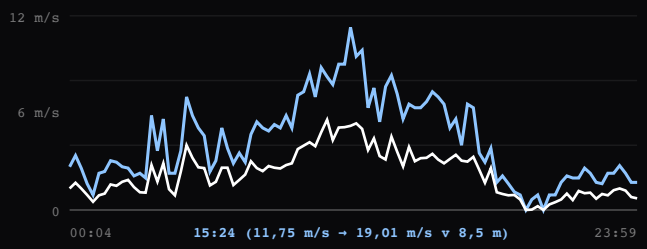
MODEL / KONFIGURACE	MĚŘICÍ KAMPAŇ	Λ_OPT	CP,MAX
D150 + Venturi Stator Guides (ANSYS Fluent)	CFD Říjen 2026	1.000	**0.382** (38.2 %)
REF 0,25×0,15 (6listý rotor, malá)	Tunel ČVUT III (26. 8. 2026)	0.752	**0.193** (19.3 %)
REF 0,30×0,15 (6listý rotor, velká)	Tunel ČVUT III (26. 8. 2026)	0.751	**0.184** (18.4 %)
SCOOPLET (Tvarované C-lopatky)	Tunel ČVUT II (25. 6. 2026)	0.855	**0.162** (16.2 %)
ROY (Modifikovaný Savonius)	Tunel ČVUT II (25. 6. 2026)	0.708	**0.147** (14.7 %)
SCOOPLET-HELIX (Šroubovicový C-rotor)	Tunel ČVUT II (25. 6. 2026)	0.656	**0.146** (14.6 %)
SAVONIUS (Klasický 2listý S-rotor)	Tunel ČVUT II (25. 6. 2026)	0.838	**0.130** (13.0 %)
CORE D=1,3 m (Samotné jádro bez statoru)	Tunel ČVUT III (26. 8. 2026)	0.582	**0.121** (12.1 %)

Dynamika poryvů, 16-sektorová větrná růžice a výšková extrapolace

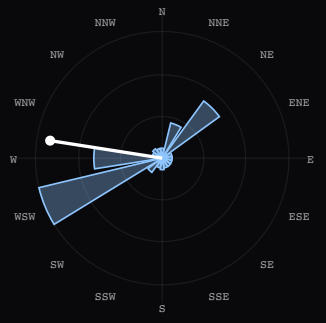
38DENNÍ PRŮBĚH NÁRAZŮ A PRŮMĚRNÉHO VĚTRU (1,52 M AGL) — MAX 11,75 M/S



5MIN DETAIL REKORDNÍ BOUŘE 24. 10. 2026 (288 ZÁZNAMŮ) — ŠPIČKA 15:24 CEST



16-SEKTOROVÁ RŮŽICE — WSW 31,9 %



ROZKLAD VŠECH 16 KOMPASOVÝCH SEKTORŮ (865 HODINOVÝCH OKEN) — WSW + SW + W = 41,3 %

SEKTOR	STŘED	ČETNOST	PRŮMĚR	MAX
N	0°	1.5 %	0.32	3.8
NNE	22.5°	9.1 %	1.00	6.6
NE	45°	17.8 %	1.39	7.6
ENE	67.5°	2.1 %	0.95	5.5
E	90°	1.2 %	1.03	4.8
ESE	112.5°	0.8 %	0.92	4.0
SE	135°	1.6 %	0.64	5.5
SSE	157.5°	1.5 %	0.95	5.3
S	180°	2.9 %	0.86	**5.5**
SSW	202.5°	1.7 %	0.65	**4.2**
SW	225°	4.4 %	0.81	**6.9**
WSW	247.5°	31.9 %	1.45	**11.8**
W	270°	17.2 %	1.22	**10.5**
WNW	292.5°	2.1 %	0.51	**3.7**
NW	315°	2.9 %	0.45	**9.0**
NNW	337.5°	1.3 %	0.33	**3.5**

VÝŠKOVÁ EXTRAPOLACE VĚTRU DLE HELLMANNOVA ZÁKONA MEZNÍ VRSTVY (A = 0,28) — $V_Z = V_{REF} \cdot (Z / 1{,}524)^{0{,}28}$

VÝŠKOVÁ HLADINA INSTALACE	VÝŠKA Z	RYCHLOST (×)	VÝKON (V³)	PRŮMĚRNÝ VÍTR	ŠPIČKOVÝ PORYV	DYNAMICKÝ TLAK
Současný senzor (1.52 m AGL)	1.52 m	1.00×	**1.00×**	1.17 m/s	**11.75 m/s** (42.3 km/h)	86.4 Pa
Zvýšený střešní stožár (8.50 m AGL)	8.50 m	1.62×	**4.24×**	1.89 m/s	**19.01 m/s** (68.4 km/h)	226.2 Pa
Volný perimetrický stožár (12.00 m AGL)	12.00 m	1.78×	**5.66×**	2.09 m/s	**20.94 m/s** (75.4 km/h)	274.5 Pa

Chronologický výpis 38 dnů měření (2026-09-25 – 2026-11-01)

2° až 26.2 °C
Rozsah teplot (průměr 11 °C, vlhkost 77 %)

1021.49 hPa
Průměrný tlak (hustota vzduchu ρ = 1.252 kg/m³)

71.89 mm
Úhrn srážek · max osvit 0 W/m²

1 169,5 kWh
Celková výroba za 38 dní (7 251 Kč)

DEN PO DNI: MĚŘENÝ VÍTR (1,5 M), NÁRAZ V ROTORU (5.0 M), TEPLOTA A VÝROBA (KWH) — 2× STROM V2 · 12,0 KW

DATUM	PRŮM.	MAX 1,5M	ROTOR	°C	VÍTR	FVE	CELKEM
09-25	0.97	5.67	7.9	14.9°	4.8	19.6	24.3
09-26	0.78	5.08	7.1	14.3°	3.8	33.1	36.9
09-27	0.86	5.67	7.9	13.9°	5.2	33.2	38.4
09-28	0.64	3.67	5.1	15.4°	1.6	33.0	34.5
09-29	1.00	5.50	7.7	16.6°	4.2	32.9	37.1
09-30	1.58	5.50	7.7	17.0°	5.0	32.8	37.8
10-01	0.53	3.89	5.4	17.1°	1.9	32.8	34.7
10-02	0.69	3.81	5.3	14.0°	1.7	27.7	29.4
10-03	0.97	5.67	7.9	13.4°	5.4	31.8	37.2
10-05	0.75	3.00	4.2	14.7°	0.9	33.1	34.0
10-06	0.89	3.17	4.4	13.6°	1.0	33.2	34.2
10-07	0.64	3.17	4.4	13.2°	0.8	33.2	34.1
10-08	1.00	8.97	12.5	12.8°	18.3	12.2	30.4
10-09	2.58	8.89	12.4	10.4°	19.0	7.5	26.5
10-10	1.56	9.89	13.8	11.4°	24.6	7.0	31.6
10-11	1.97	11.00	15.3	9.5°	31.0	8.0	39.0
10-12	1.19	5.86	8.2	9.5°	5.6	15.7	21.3
10-13	0.86	4.17	5.8	8.2°	2.2	33.8	36.0
10-14	1.11	5.86	8.2	13.0°	5.5	27.0	32.5
10-15	0.67	2.69	3.8	9.4°	0.6	30.8	31.3
10-16	0.78	5.67	7.9	10.4°	5.3	33.5	38.8
10-17	1.06	5.08	7.1	11.0°	2.9	27.0	29.9
10-18	1.19	5.28	7.4	10.7°	4.1	18.8	22.9
10-19	1.17	7.06	9.8	7.3°	8.7	21.8	30.5
10-20	1.64	5.67	7.9	8.9°	5.1	25.0	30.1
10-21	1.11	6.81	9.5	10.3°	6.9	11.1	18.0
10-22	1.94	10.47	14.6	9.3°	31.7	7.6	39.4
10-23	0.78	5.50	7.7	8.2°	4.7	15.5	20.2
10-24	2.39	11.75	16.4	8.7°	41.5	20.7	62.2
10-25	1.94	8.67	12.1	7.2°	14.6	14.9	29.4
10-26	1.81	8.08	11.3	8.2°	13.6	16.4	30.0
10-27	0.61	3.81	5.3	7.9°	1.3	32.9	34.1
10-28	0.44	3.17	4.4	7.6°	1.0	14.7	15.7
10-29	0.78	5.67	7.9	8.2°	5.8	18.3	24.1
10-30	1.31	7.61	10.6	6.5°	11.3	24.4	35.7
10-31	1.03	6.58	9.2	7.9°	8.0	9.3	17.3
11-01	2.00	7.28	10.2	7.4°	11.8	9.5	21.2
11-02	1.00	3.17	4.4	5.8°	1.0	7.7	8.7
SOUČET (38 DNÍ)					322	847	1170 kWh

VERIFIKACE DAT A VÝPOČTU

Zdroj telemetrie: Weather.com / Wunderground API (IPRAGU1761, 10 380 záznamů).
Aerodynamické rovnice: Fakulta strojní ČVUT v Praze (Ing. Jakub Suchý, Ph.D., 2026).

KONTAKT TREETINO CORP S.R.O.

IČO: 10800107 · Evropský patent EP 4 664 750 · info@treetino.com · www.treetino.com